

Infrastructure Plan for Two Schools

1. Soft Planning

Logical Layout:

The infrastructure covers two schools under a single network design. There are 7 VLANs implemented across the system, each with a different subnet for logical separation. Three static IP addresses are used to interconnect key components like servers and routers. One centralized server is used for services like file sharing, DNS.

IP Addressing Scheme:

Each VLAN is assigned a different subnet to ensure traffic segregation and efficient routing:

- VLAN 10: 10.10.10.0/24 (Admin)
- VLAN 20: 20.20.20.0/24 (lab-A1)
- VLAN 30: 30.30.30.0/24 (lab-B1)
- VLAN 50: 50.50.50.0/24 (Wi-Fi-1)
- VLAN 60: 60.60.60.0/24 (lab-A2)
- VLAN 70: 70.70.70.0/24 (lab-B2)
- VLAN 80: 80.80.80.0/24 (WIFI-2)

Network Segmentation:

Segmentation is implemented using VLANs to improve security and performance. Access Control Lists (ACLs) can be applied to restrict traffic between sensitive segments.

Firewall & Antivirus:

Although no dedicated firewall is deployed, the infrastructure assumes edge-level router security features. Bitdefender Antivirus is installed across all endpoint devices for protection against malware and threats.

Budgeting:

An estimated budget for the infrastructure is as follows:

- 6 x Cisco 3650-24PS Multilayer Switch: \$1,000 each
- 4 x Cisco 2960 Layer 2 Switch: \$400 each
- 12 x Access Point PT: \$150 each
- 2 x WLC (Wireless LAN Controller): \$600 each
- 41 x Copper Wall Mounts: \$15 each
- 10 x Copper Patch Panels: \$50 each
- 2 x PT Empty Routers: \$250 each
- 85 x PCs: \$250 each

- 11 x Laptops: \$500 each
 - Server: \$1,200
 - 7 x block of cables (305m): \$156
- Total Estimated Cost: \$40,000



2. Hard Planning

Physical Layout:

The two schools are wired using structured cabling. Each building contains patch panels, copper wall mounts, and access points strategically installed.

Control Room Location:

The control room is centrally located between the two schools for optimal cable management and access to networking equipment.

Cable Run Planning:

Copper cabling is used for end-device connections, while fiber connections are assumed for inter-building links. Patch panels and wall mounts assist with organizing cabling.

Switch & Router Selection:

- Cisco 3650-24PS Multilayer Switches are used in core areas for routing and Layer 3 services.
- Cisco 2960 Layer 2 Switches are deployed for edge device connectivity.
- PT Empty Routers simulate high-speed fiber internet connections.

Access Points & WLCs:

Twelve Access Point PTs are deployed across the campuses and are managed centrally using two Wireless LAN Controllers (WLCs).

Timeline:

The estimated timeline for full deployment, testing, and optimization is 3 months.

Contract:

عقد توريدات

انه في يوم الموافق / / 20 تحرر هذا العقد بين كلا من :-

أولاً:- شركة ومقرها في و يمثلها السيد / بصفته /
طرف أول

ثانياً:- شركة ومقرها 1 شارع
و يمثلها قاتونا / بصفته / صاحب و مدير الشركة
طرف ثاني

و اتفقا علي مايلي :-
حيث اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و ابرام التصرفات القانونية

(المادة 1) الغرض من التعاقد

يتعهد الطرف الثاني بأن يورد إلى الطرف الاول مكونات شبكة أنظمة معلومات بشكل كامل طبقا للمواصفات الموضحة في امر الاسناد
يقبل الطرف الاول شراء الكميات المذكورة بأمر الاسناد طبقا لشروطه, حسبما تنص عليها المادة (3) من هذا العقد

(المادة 2) الأسعار

-. من المفهوم أن الأسعار هي نظير التسليم في مواقع مصانع الطرف الاول
اجمالي قيمة العقد (2483681 فقط اثنان مليون اربعمائة ثلاثة و ثمانون ألف ستمائة واحد و ثمانون جنيها مصريا فقط لاغير)
(و غير شاملة ضريبة القيمة المضافة او أي ضرائب اخري

(المادة 3) شروط الدفع

أ- يدفع 25% من إجمالي قيمة العقد عند توقيع هذا العقد .
ب - يدفع 65% من قيمة كل شحنة عند التسليم
ج- يدفع 10% عند انتهاء التوريدات مقابل فاتورة بأجمالي قيمة التعاقد و الاصناف الموردة و يضاف عليها الضرائب المقرره وقت إصدار الفاتورة

(المادة 4) مدة التسليم

مدة التسليم تبدأ من تاريخ استلام الطرف الثاني للدفعه المقدمه وتكون من 12 الي 14 اسبوع

(المادة 5) الضمان

تبدأ مدة الضمان من تاريخ الاستلام النهائي للاصناف الموردة لمدة 12 شهر و تكون ضد عيوب الصناعة و ليس سوء الاستخدام

(المادة 6) مستندات العقد

المستندات التالية جزء متمم لهذا العقد
1 - العرض الفني و المالي المقدم من الطرف الثاني
2 - امر الاسناد الصادر من الطرف الاول للطرف الثاني

حرر هذا العقد من نسختين.

والله الموفق

الطرف الأول

الطرف الثاني

.....
.....

.....
.....